



UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

**FACULTATEA DE
MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ**



SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

Lucrare de licență

MINI PC FOLOSIND MODULUL LATTEPANDA MU

Absolvent

Bălan Liviu-Florin

Coordonator științific

Conf. Dr. Alexe Bogdan

Drd. Dumitriu Andrei

București, iunie 2026

Rezumat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae eros sit amet sem ornare varius. Duis eget felis eget risus posuere luctus. Integer odio metus, eleifend at nunc vitae, rutrum fermentum leo. Quisque rutrum vitae risus nec porta. Nunc eu orci euismod, ornare risus at, accumsan augue. Ut tincidunt pharetra convallis. Maecenas ut pretium ex. Morbi tellus dui, viverra quis augue at, tincidunt hendrerit orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam quis sollicitudin nunc. Sed sollicitudin purus dapibus mi fringilla, nec tincidunt nunc eleifend. Nam ut molestie erat. Integer eros dolor, viverra quis massa at, auctor.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae eros sit amet sem ornare varius. Duis eget felis eget risus posuere luctus. Integer odio metus, eleifend at nunc vitae, rutrum fermentum leo. Quisque rutrum vitae risus nec porta. Nunc eu orci euismod, ornare risus at, accumsan augue. Ut tincidunt pharetra convallis. Maecenas ut pretium ex. Morbi tellus dui, viverra quis augue at, tincidunt hendrerit orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam quis sollicitudin nunc. Sed sollicitudin purus dapibus mi fringilla, nec tincidunt nunc eleifend. Nam ut molestie erat. Integer eros dolor, viverra quis massa at, auctor.

Cuprins

1	Introducere	6
2	Design	7
2.1	LattePanda Mu	7
2.2	Conexiuni - Diagramă Bloc	8
2.3	Design	11
2.3.1	Alegerea componentelor	11
2.4	Diagrama electrică	12
2.5	Rutare Trasee	12
2.5.1	Perechi diferențiale	13
2.6	Consum de curent	13
3	Asamblare	15
3.1	Matrice LED	15
3.2	Carcasa	15
3.3	Asamblare	16
3.4	Testare și depanare	16
4	Concluzii	20
	Bibliografie	21

Listă de figuri

1.1	Formă finală. PCB-ul asamblat.	6
2.1	Modulul LattePanda Mu	8
2.2	Port-urile PCB-ului	9
2.3	Diagramă bloc a sistemului MiniLatte. Prezintă interconexiunile între modulul LattePanda Mu și componentele periferice.	10
2.4	Corecții ale Intra si Inter Pair Skew	13
2.5	Plan de curent cu o lățime de 7,3mm.	14
3.1	Matrice Led.	15
3.2	Cele 2 părți ale carcasei	16
3.3	Matrice Led în timpul asamblării.	16
3.4	PCB-ul principal în timpul asamblării în timpul asamblării.	17
3.5	Cele 2 părți ale carcasei	18
3.6	fix MOSFETS	19

Lista de abrevieri

PCIe Peripheral Component Interconnect Express

HDMI High-Definition Multimedia Interface

HDAudio High Definition Audio

NVMe Non-Volatile Memory Express

SSD Solid State Drive

PCB Printed Circuit Board

SD Secure Digital

DDR Double Data Rate

PD Power Delivery

LDO Low DropOut

Capitolul 1

Introducere

În acest capitol se prezintă contextul proiectului, obiectivele urmărite și motivația alegerii platformei hardware. Lucrarea vizează dezvoltarea unui sistem compact și performant, capabil să ruleze aplicații complexe într-un format redus, utilizând arhitectura x86 modernă pentru a asigura compatibilitatea cu o gamă largă de soluții software.



Figura 1.1: Formă finală. PCB-ul asamblat.

Capitolul 2

Design

2.1 LattePanda Mu

LattePanda Mu (vezi Figura 2.1) este un modul de calcul performant, cu dimensiuni comparabile unui card bancar, proiectat de compania DFRobot. Acesta este conceput pentru integrare în produse hardware personalizate, fiind potrivit atât pentru proiecte de tip hobby, cât și pentru aplicații industriale.

Seria actuală cuprinde modele cu diferite configurații de procesoare și memorie, acestea menținând intercompatibilitatea la nivel de pinout. Modulul este proiectat pentru a fi inserat într-o placă de bază (carrier board) folosind un slot standard SO-DIMM Double Data Rate (DDR)4. Această alegere constructivă este justificată de densitatea mare de pini, necesară pentru a expune numeroasele interfețe de comunicare către placa purtătoare.

Flexibilitatea platformei este sporită de posibilitatea modificării BIOS-ului, permițând utilizatorului să configureze alocarea liniilor de date pentru a prioritiza, după caz, numărul de sloturi Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) sau porturile USB disponibile. Specificațiile tehnice ale unității utilizate în prezenta lucrare sunt următoarele:

În ceea ce privește conectivitatea, configurația aleasă pentru acest sistem include:

- 2 porturi USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps);
- 2 ieșiri video High-Definition Multimedia Interface (HDMI) 2.0;
- DisplayPort 1.4 prin interfața USB-C;

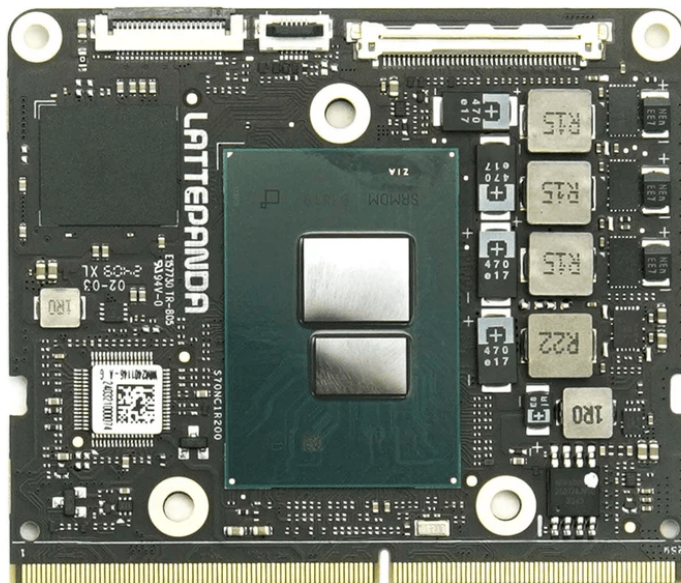


Figura 2.1: Modulul LattePanda Mu

- 7 linii PCIe Gen 3.

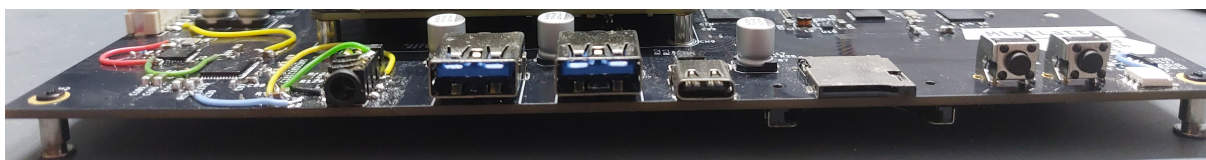
2.2 Conexiuni - Diagramă Bloc

În această secțiune sunt descrise conexiunile și este explicată diagrama bloc din Figura 2.3. Sistemul utilizează standardul *USB Power Delivery (PD)* pentru alimentare, alegere motivată datorită costului redus și a disponibilității ridicate pe piață a surselor compatibile. Fiind un standard universal și nu unul proprietar, acesta oferă flexibilitate maximă în alegerea alimentatorului și facilitează înlocuirea rapidă a acestuia în caz de necesitate. Toate conexiunile sunt realizate intern, la nivelul plăcii de bază, pentru a reduce latențele și a crește fiabilitatea.

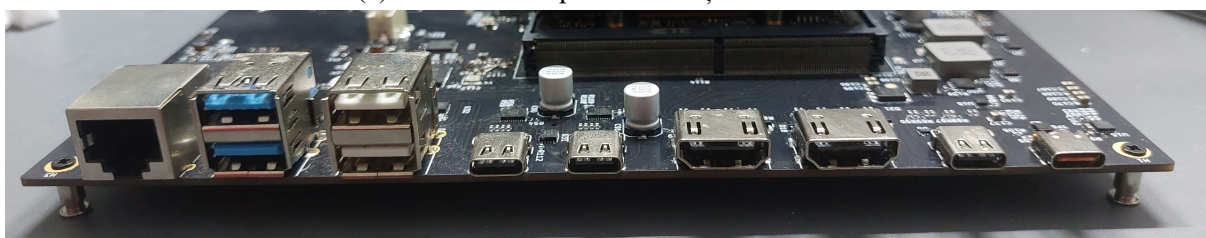
Pentru extinderea capacităților de conectare a perifericelor, au fost integrate două hub-uri USB care pun la dispoziție 4 porturi USB 3.2 Gen 2. În ceea ce privește conectivitatea la rețea, sistemul oferă două posibilități distincte, ambele bazate pe magistrala PCIe Gen 3:

1. **Wireless:** prin intermediul unui modul Wi-Fi instalat în slotul dedicat de pe placa de bază;
2. **Ethernet:** utilizând controlerul *Realtek RTL8125*, care suportă viteze de transfer de până la 2.5 Gbps via PCIe Gen 3.

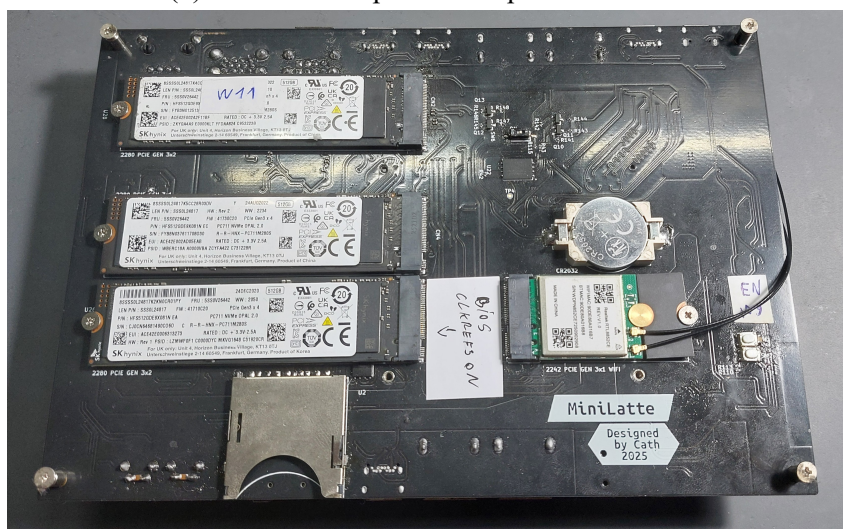
Capacitatea de stocare poate fi extinsă considerabil prin cele trei sloturi destinate unităților



(a) Port-urile din partea din față a PCB-ului



(b) Port-urile din partea din spate a PCB-ului



(c) Port-urile de pe spatele PCB-ului

Figura 2.2: Port-urile PCB-ului

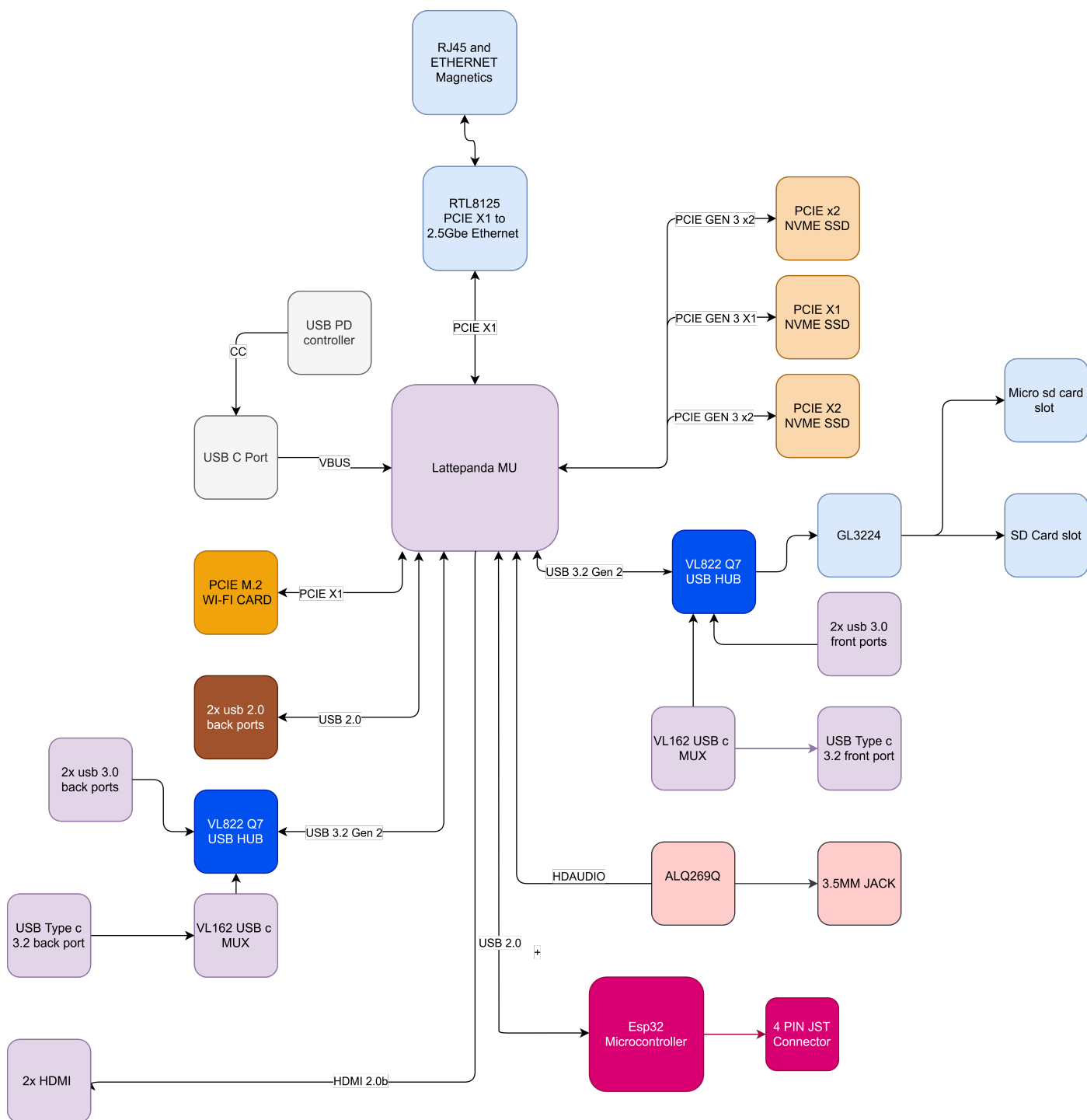


Figura 2.3: Diagramă bloc a sistemului MiniLatte. Prezintă interconexiunile între modulul LattePanda Mu și componentele periferice.

Solid State Drive (SSD) M.2 Non-Volatile Memory Express (NVMe). Suplimentar, la unul dintre hub-urile USB este conectat un cititor de carduri dual Secure Digital (SD), utilizând lățimea de bandă oferită de interfața USB 3.2 Gen 2.

Pe partea de procesare audio, sistemul utilizează un cip *ALC269Q* ce comunică prin protocolul *High Definition Audio (HDAudio)*. Semnalul video este distribuit prin trei porturi digitale: două HDMI 2.0 și un DisplayPort 1.4 (via USB-C).

2.3 Design

Placa de bază pentru acest modul a fost proiectată folosind Kicad 9, folosind ca bază documentația dată de creatorii modulului, dar și ținând cont de regulile de proiectare atât pe partea de diagrame electrice dar și pe partea de design de circuit imprimat Printed Circuit Board (PCB).

2.3.1 Alegerea componentelor

Pornind de la diagrama bloc, procesul de selecție a componentelor s-a bazat pe mai multe criterii, precum costul, disponibilitatea pe piață, familiaritatea cu producătorul și calitatea documentației tehnice. O excepție notabilă o reprezintă cipul IT8851FN-128, care, deși este dificil de procurat, a fost ales datorită compatibilității cu firmware-ul furnizat de LattePanda, neexistând alternative viabile. Pentru controllerul de HUB USB a fost ales integratul datorită suportului pentru viteze de până la 10 Gbps și a costului redus. Acesta a fost utilizat împreună cu VIA Labs VL162, un multiplexor necesar pentru implementarea funcționalității porturilor USB Type-C. În ceea ce privește conectivitatea Ethernet, a fost selectat controlerul Realtek RTL8125, care oferă suport pentru viteze de până la 2.5 Gbps, menținând totodată un cost competitiv. Pentru conversia tensiunilor au fost utilizate circuite integrate de la Texas Instruments (TPS51275, TPS54561, TPS62590), iar pentru protecția la supracurent au fost alese cipurile TPS2553 și TPS2561. Alegerea acestor componente s-a bazat pe eficiența ridicată, documentația detaliată și disponibilitatea acestora.

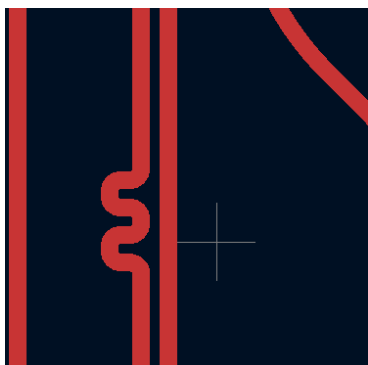
2.4 Diagrama electrică

Diagrama electrică reprezintă etapa inițială esențială în procesul de proiectare. În cazul sistemului MiniLatte, aceasta este structurată pe 19 pagini și descrie în detaliu toate conexiunile dintre modulul LattePanda Mu, circuite integrate și conectori utilizați. Schema a fost organizată pe blocuri funcționale, precum „USB3”, „HDMI” și „PCIe_SSD”, pentru a facilita înțelegerea și verificarea conexiunilor.

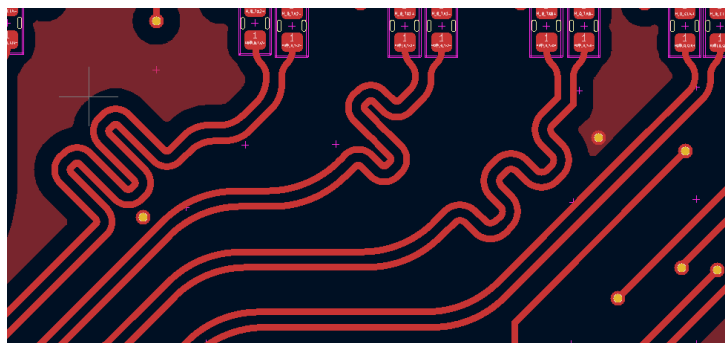
Pentru realizarea acesteia au fost utilizate în principal fișele de date ale componentelor, specificațiile protocoalelor de comunicație, precum și documentația oficială DFRobot [3] [2]. Aceasta din urmă a oferit informații esențiale despre modul de interconectare al modulului LattePanda Mu, servind drept referință pentru integrarea componentelor externe.

2.5 Rutare Trasee

Etapa de rutare a traseelor pe PCB a avut un rol critic în asigurarea funcționării corecte a sistemului, în special datorită prezenței interfețelor de mare viteză, precum USB 3.2, PCIe și HDMI. Placa este realizată pe 4 straturi, aspect esențial pentru menținerea impedanței controlate a traseelor. Aceasta este asigurată prin distanța redusă dintre straturile de semnal și planurile de referință, reprezentate de straturi solide de masă (GND). Din acest motiv, traseele de semnal sunt rutate pe cele două straturi exterioare, în timp ce cele două straturi interioare sunt utilizate ca planuri continue de masă. Prima etapă a rutării este plasearea preliminară a componentelor. În acest caz, s-a pornit de la poziționarea slotului pentru modulul LattePanda Mu și a conectorilor externi, în funcție de distribuția pinilor modulului. Având în vedere că primii pini sunt dedicați alimentării, s-a ales poziționarea circuitelor de alimentare în proximitatea conectorului de intrare, definind astfel zona stângă a plăcii ca zonă principală de alimentare. Următoarele semnale sunt cele video, începând cu portul USB-C (care transmite semnal DisplayPort), urmat de cele două porturi HDMI. Ulterior, au fost poziționate porturile USB, conectate la pinii din extremitatea dreaptă a modulului, necesitând spațiu suplimentar pentru integrarea hub-ului USB. În final, a fost amplasat portul Ethernet. Dimensiunile plăcii au fost determinate de amplasarea conectorilor: lățimea este de 190 mm, stabilită de porturile din partea posterioară, iar lungimea



(a) Corecție a Intra Pair Skew pe o Perechi diferențială PCIe



(b) Corecție a Inter Pair Skew pe cele 4 Perechi diferențiale ale unui port HDMI

Figura 2.4: Corecții ale Intra si Inter Pair Skew

de 130 mm, determinată de porturile din partea frontală.

2.5.1 Perechi diferențiale

Perechile diferențiale reprezintă principala metodă de transmitere a datelor la viteze ridicate, fiind folosite în majoritatea protocoalelor de comunicare moderne cum ar fi HDMI, USB și PCIe. În proiectarea PCB-urilor, perechile diferențiale reprezintă două trasee paralele, cu lungimi egale și cu o distanță controlată între ele. Diferența de lungime dintre cele două trasee (Intra Pair Skew 2.4a) trebuie să se încadreze într-o toleranță strictă — de exemplu, 0,125 mm pentru USB 3.0 [1]. În cazul protocoalelor care utilizează mai multe perechi diferențiale în paralel (precum HDMI sau DisplayPort), este necesară și egalizarea lungimii între perechi (Inter Pair skew 2.4b), pentru a asigura sincronizarea semnalelor.

2.6 Consum de curent

Datorită numărului mare de interfețe disponibile, un lucru important în acest design a fost proiectarea în jurul consumului de curent, atât a modului LattePanda Mu dar și componentelor de pe placa și a diverselor dispozitive conectate. Modulul este alimentat printr-un port USB Type C utilizând protocolul USB PD, a fost utilizat un cip HUSB238, responsabil de negocierea tensiunii cu sursa de alimentare, solicitând un profil de 20 V și 3,25 A (65 W), valoare standard pentru acest protocol. Tensiunea este coborâtă la 17,5V pentru modulul LattePanda



Figura 2.5: Plan de curent cu o lățime de 7,3mm.

Mu folosind regulatorul TPS54561, consumul modului fiind de 10-15W, de asemenea sunt generate tensiuni auxiliare de 3,3V și 5V folosind cipul TPS51275. Traseele de alimentare au fost dimensionate corespunzător curenților implicați, având lățimi de până la 7–7,5 mm imediat după regulatoarele de tensiune (Figura 2.5), urmând ca acestea să se reducă progresiv după alimentarea consumatorilor principali. Pentru linia de 3,3 V, principalii consumatori sunt cele trei unități SSD, iar pentru linia de 5 V, porturile USB, care pot furniza până la 0,5 A (USB 2.0) și 0,9 A (USB 3.0 și USB Type-C). Protecția la supracurent este asigurată de cipuri TPS2561, care monitorizează fiecare port USB și pot întrerupe alimentarea în cazul depășirii limitelor admise.

Capitolul 3

Asamblare

3.1 Matrice LED

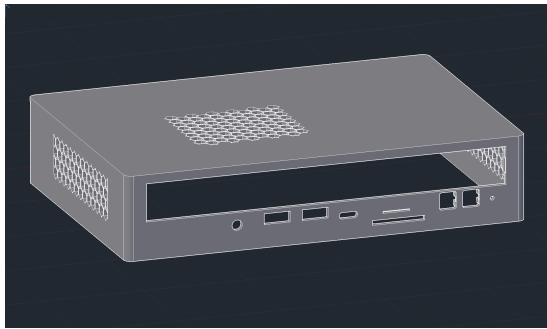
Mini PC-ul vine echipat cu o matrice LED 3.1 compusă din 220 LED-uri adresabile RGB cu driver WS2812C, acestea au nevoie doar de un pin de input și sunt legate în serie, acestea formând o matrice 44x5. Acestea sunt controlate de un Microcontroller ESP32-C3 care comunică cu modulul LattePanda prin USB, iar microcontrollerul fiind integrat direct pe PCB-ul principal.

3.2 Carcasa

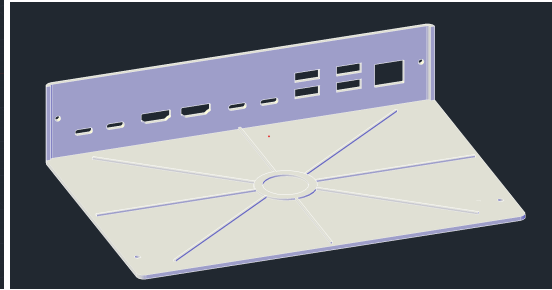
Pentru a monta cele două PCB-uri am proiectat o carcasă folosind AutoCAD, aceasta este formată din 2 piese principale printate 3d folosind filament PLA, un schelet ce include partea din față, lateralele și partea superioară 3.2a, apoi un capac pentru partea inferioară și spate 3.2b. Cele 2 PCB-uri sunt montate pe schelet, acesta incluzând și un panou de difuzie printat cu filament translucid PETG.



Figura 3.1: Matrice Led.



(a) Partea frontală a carcasei



(b) Partea din spate a carcasei

Figura 3.2: Cele 2 părți ale carcasei

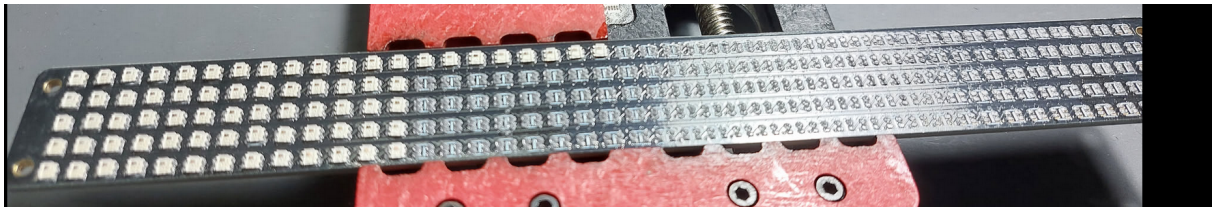


Figura 3.3: Matrice Led în timpul asamblării.

3.3 Asamblare

Pentru a asambla componentele pe PCB am folosit șabloane din oțel inoxidabil, tăiate la laser, aceasta fiind produsă odată cu PCB-ul, cu aceste șabloane am aplicat o pastă de fludor și am plasat fiecare componentă pe placă, începând cu matricea LED 3.3 care are 220 LED-uri, apoi continuând cu PCB-ul principal 3.4, acesta având în jur de 500 de componente, dintre care TODO

3.4 Testare și depanare

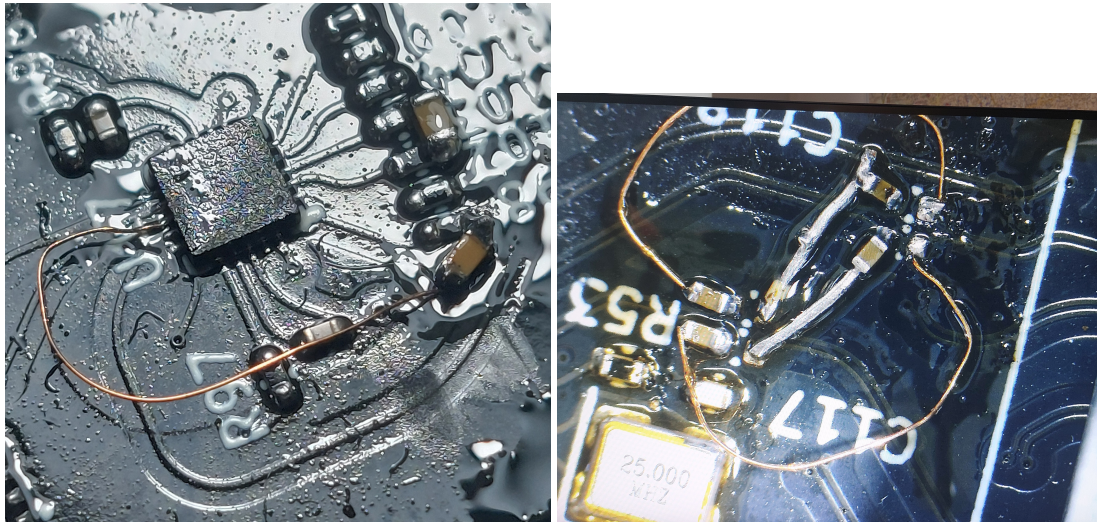
Toate defectele prezentate în această secțiune au fost identificate în urma testării prototipului și ulterior corectate în proiectul PCB. Din considerente de cost, varianta revizuită nu a mai fost trimisă în producție.

După asamblarea plăcii, procesul de testare a evidențiat inițial o problemă majoră: regulatorul de tensiune care convertește 20V la 5V și 3,3V nu pornea. Deoarece acesta asigură și alimentarea regulatorului de 17,5 V utilizat de modulul principal, nici acesta nu devenea operațional.

Cauza problemei a fost identificată ca fiind absența unor condensatoare necesare pentru



Figura 3.4: PCB-ul principal în timpul asamblării în timpul asamblării.



(a) Firul ce leaga unul dintre LDO-uri de un condensator. (b) Firul USB RX-TX TX-RX. TODO BET-
condensator. TODO BETTER PICTURE TER PICTURE

Figura 3.5: Cele 2 părți ale carcasei

funcționarea corectă a regulatorului Low DropOut (LDO), utilizat în faza inițială de pornire a circuitului intern al cipului, până la activarea convertorului DC-DC. Remedierea a constat în adăugarea unui condensator, realizată printr-o conexiune suplimentară între pinul circuitului integrat și un condensator montat ulterior pe placă (Figura 3.5a).

După implementarea acestei corecții, sistemul a pornit corespunzător și a permis încărcarea sistemului de operare. Testele ulterioare au evidențiat însă și alte deficiențe:

- Un slot NVMe nu funcționa, cauza fiind o lipire defectuoasă a unui pin;
- Controlerul Ethernet *Realtek RTL8125* nu pornea, fiind necesară adăugarea unui rezistor de tip pull-up pe unul dintre pini;
- Timpul de inițializare în BIOS era neobișnuit de mare.

Investigațiile au arătat că problema legată de BIOS era cauzată de conectarea incorectă a liniilor USB 3.2 Gen 2 către hub-ul USB. Perechile diferențiale au fost conectate eronat (RX-RX și TX-TX), în loc de configurația corectă RX-TX și TX-RX. Această eroare a apărut din utilizarea unei topologii specifice conexiunilor între cip și port, în locul celei necesare pentru interconectarea a două cipuri. Corecția a fost realizată prin refacerea conexiunilor folosind fire (Figura 3.5b).

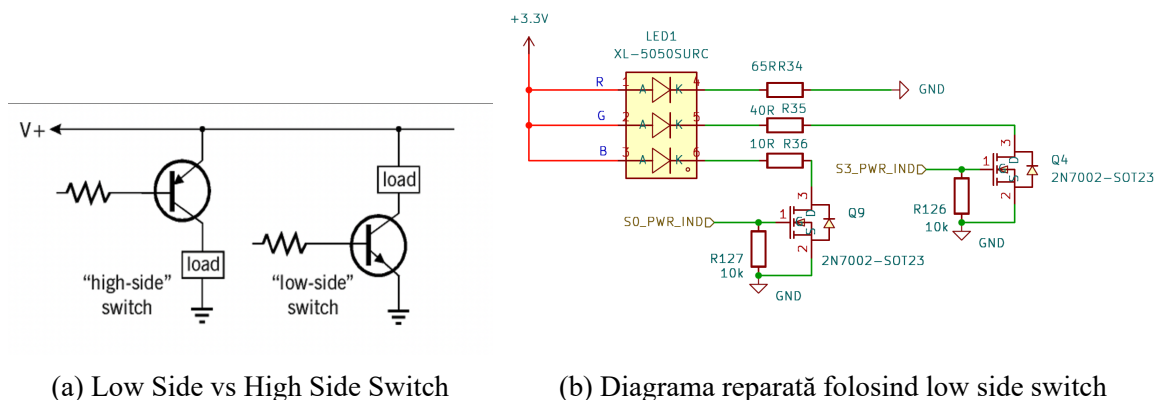


Figura 3.6: fix MOSFETS

O altă problemă identificată a fost funcționarea incorectă a LED-ului RGB frontal, utilizat pentru indicarea stării sistemului (roșu – oprit, galben – standby, alb – pornit). LED-ul rămânea aprins în culoarea roșie imediat după alimentare, iar celelalte culori nu funcționau.

Cauza acestei deficiențe a fost utilizarea incorectă a tranzistoarelor MOSFET de tip N într-o configurație de tip high-side switching, în condițiile în care tensiunea de comandă pe poartă era comparabilă sau mai mică decât tensiunea drenă-sursă. În această situație, tranzistorul nu putea comuta corect.

Soluția corectă constă în utilizarea unei configurații de tip low-side switching, în care tensiunea de comandă (3,3 V) este aplicată între poartă și masă, asigurând funcționarea corespunzătoare a tranzistorului și controlul corect al LED-ului.

Capitolul 4

Concluzii

Bibliografie

- [1] Texas Instruments, *High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs*, 2025, URL: <https://www.ti.com/lit/an/slla414a/slla414a.pdf>, (accessed: 24.03.2026).
- [2] LattePandaTeam, *LattePanda Documentation*, URL: https://docs.lattepanda.com/content/mu_edition/introduction/, (accessed: 24.03.2026).
- [3] LattePandaTeam, *LattePanda-Mu*, URL: <https://github.com/LattePandaTeam/LattePanda-Mu>, (accessed: 24.03.2026).